

1. Finding an asymptotically tight bound for $f(n) = 3n^2 + 7n - 10$ by using the Θ notation.

Justify your answer by demonstrating the constants.

2. Show that $3n^2 + 7n - 10 \neq \Omega(n^3)$ by contradiction.

1. 如果存在 $c_1, c_2, n_0 > 0$ 使得對於所有 $n \geq n_0$ ★ c_1, c_2, n, n_0 不只是整數

$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ 皆成立, 則稱 $f(n) = \Theta(g(n))$

令 $g(n) = n^2$

① 找 c_1 , $c_1 n^2 \leq f(n) = 3n^2 + 7n - 10$

$$\text{同除以 } n^2 \Rightarrow c_1 \leq 3 + \frac{7}{n} - \frac{10}{n^2} \Rightarrow \text{令 } \frac{7}{n} - \frac{10}{n^2} \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{7n-10}{n^2} \geq 0$$

$$\Rightarrow 7n-10 \geq 0 \Rightarrow n \geq \frac{10}{7}$$

因為 $n \geq \frac{10}{7}$ 時, $3 + \frac{7}{n} - \frac{10}{n^2} \geq 3 \geq c_1$

所以可以選 $c_1 = 3$

② 找 c_2 , 使得 $f(n) = 3n^2 + 7n - 10 \leq c_2 n^2$

$$\text{移項} \Rightarrow (c_2 - 3)n^2 - 7n + 10 \geq 0$$

$$\Rightarrow (c_2 - 3) \left(n^2 - \frac{7}{c_2 - 3}n + \left(\frac{7}{2(c_2 - 3)} \right)^2 \right) + 10 - \frac{7^2(c_2 - 3)}{2^2(c_2 - 3)^2} \geq 0$$

$$\Rightarrow (c_2 - 3) \left(n - \frac{7}{2(c_2 - 3)} \right)^2 + \frac{40c_2 - 169}{4(c_2 - 3)} \geq 0$$

$$\Rightarrow \text{當 } c_2 \geq 5 \text{ 時, } c_2 - 3 > 0 \text{ 且 } \left(n - \frac{7}{2(c_2 - 3)} \right)^2 \geq 0 \text{ 且 } \frac{40c_2 - 169}{4(c_2 - 3)} \geq 0$$

$$\text{即 } (c_2 - 3) \left(n - \frac{7}{2(c_2 - 3)} \right)^2 + \frac{40c_2 - 169}{4(c_2 - 3)} \geq 0$$

因此可選 $c_2 = 5$

綜合 ①②, 選 $c_1 = 3, c_2 = 5, n_0 = 2 > \frac{10}{7} > 0$ 可以使得 $f(n) = \Theta(n^2)$ ✖

★ 取的 c_1, c_2, n_0 合理皆可, 取整數是方便馬計算

2. 假設 $3n^2 + 7n - 10 = \Omega(n^3)$ 成立

則存在常數 $c, n_0 > 0$ 使得 $cn^3 \leq 3n^2 + 7n - 10 \quad \forall n \geq n_0$

同除以 n^3 $\Rightarrow c \leq \frac{3}{n} + \frac{7}{n^2} - \frac{10}{n^3}$

當 n 趨近無限時,

左側: $\lim_{n \rightarrow \infty} c = c$

右側: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} + \frac{7}{n^2} - \frac{10}{n^3} = 0$

變成 $c \leq 0$ 與原假設矛盾 ($c > 0$)

故 $3n^2 + 7n - 10 \neq \Omega(n^3)$